

LAPORAN SISTEM MANAJEMEN WARNET GAMING

MATA KULIAH BASIS DATA LANJUT



Dosen Pembimbing : Andy Haryoko, S.T, M.T

Disusun Oleh :

- Dhoni Prasetya : 1412240028
- Cipta Lucky Efendi : 1412240026
- Achmad Fikri Saputra : 1412240004
- Ahmad Hasan Fajrud Dhuha : 1412240008

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe TUBAN
2026**

DAFTAR ISI

COVER.....	1
DAFTAR ISI.....	2
STUDI KASUS.....	3
Fase 1 : Identifikasi Kebutuhan Data.....	3
1.1 Deskripsi Studi Kasus	3
1.2 Daftar Entitas Utama	4
1.3 Atribut Entitas.....	4
1.4 Definisi Relasi Antar Entitas	6
Fase 2 : Desain Skema Database	8
2.1 Entity Relationship Diagram.....	8
2.2 Skema Logical MySQL	8
Fase 3 : Optimasi Awal Database	12
3.1 Normalisasi Database.....	12
3.2 First Normal Form (1NF).....	12
3.3 Second Normal Form (2NF)	12
3.4 Third Normal Form (3NF).....	13
3.5 Strategi Indexing.....	14
Fase 4 : Implementasi Database dan Data Dummy	16
4.1 Implementasi Database	16
4.1.1 Pembuatan Database	16
4.1.2 Pembuatan Tabel.....	16
4.2 Implementasi Data Dummy	18
4.3 Pengujian Relasi Antar Tabel	21
4.4 Kesimpulan Implementasi	25
PENUTUP.....	26
5.1 Kesimpulan	26
5.2 Saran	26

STUDI KASUS

SISTEM MANAJEMEN WARNET GAMING TERINTEGRASI

Fase 1 : Identifikasi Kebutuhan Data

1.1 Deskripsi Studi Kasus

Identitas Aplikasi

- Nama Aplikasi : Sistem Manajemen Warnet Gaming
- Jenis : Bisnis & Layanan (Gaming Center)

Latar Belakang

Warnet (warung internet) yang baru berdiri umumnya belum memiliki sistem pengelolaan yang terstruktur. Pencatatan penyewaan PC, pemilihan game, durasi bermain, data pelanggan, hingga transaksi pembayaran masih dilakukan secara ad-hoc — menggunakan kertas, spreadsheet sederhana, atau bahkan sepenuhnya mengandalkan ingatan operator.

Kondisi ini rentan terhadap berbagai masalah operasional: kesalahan pencatatan durasi, ketidakakuratan tagihan, tidak adanya histori penggunaan per pelanggan, serta sulitnya memantau ketersediaan PC secara real-time. Selain itu, tidak adanya sistem membership membuat warnet kehilangan peluang untuk mempertahankan pelanggan tetap.

Sistem Manajemen Warnet Gaming dirancang sebagai solusi awal bagi warnet yang baru beroperasi, agar sejak hari pertama sudah memiliki fondasi data yang solid — mencakup manajemen sesi, katalog game, pengelolaan ruangan, membership, dan pencatatan pembayaran secara terintegrasi.

Aktor / Pengguna Sistem

- Admin: mengelola keseluruhan data dan konfigurasi sistem
- Operator: memantau sesi aktif, menangani pembayaran, dan melayani pelanggan
- User / Pelanggan: melakukan sesi bermain dan memanfaatkan layanan warnet

Minimal 3 Proses Bisnis Utama

- User melakukan registrasi / login dan memulai sesi penggunaan PC
- User memilih dan memainkan game selama sesi berlangsung
- Sistem mencatat durasi, menghitung biaya, dan memproses pembayaran di akhir sesi

Batasan Sistem

- Tidak menangani server game online yang dimainkan
- Tidak mencakup sistem top-up game eksternal (Steam, Mobile Legends, dll.)
- Fokus pada manajemen internal warnet (sesi, PC, game, pembayaran, membership)

1.2 Daftar Entitas Utama (≥ 7)

Total entitas yang terdefinisi: 8 entitas memenuhi syarat minimum.

Entitas	Kategori	Deskripsi & Alasan Perlunya Entitas
User	Pelanggan	Menyimpan data identitas, email, dan status membership pelanggan. Diperlukan untuk mengidentifikasi siapa yang menggunakan PC dan melacak histori sesi serta game yang dimainkan.
PC	Perangkat	Mewakili setiap unit komputer yang dapat disewa. Diperlukan untuk mengetahui ketersediaan, lokasi (ruangan), dan daftar game yang terinstal di dalamnya.
Session	Transaksi	Merekam setiap periode penggunaan PC oleh seorang user. Merupakan entitas pusat sistem karena menghubungkan User, PC, Game, dan Payment.
Game	Katalog	Menyimpan daftar game yang tersedia di warnet. Diperlukan untuk mencatat game mana yang dimainkan dalam suatu sesi dan game apa yang terinstal di PC tertentu.
Payment	Kuangan	Menyimpan data transaksi pembayaran untuk setiap sesi. Diperlukan untuk mencatat total biaya, metode bayar, dan memastikan setiap sesi memiliki rekam tagihan.
Operator	SDM	Menyimpan data petugas warnet beserta jadwal shift. Diperlukan untuk akuntabilitas operasional dan pencatatan siapa yang bertugas saat sesi berlangsung.
Room	Infrastruktur	Mewakili zona atau ruangan fisik di warnet. Diperlukan untuk mengorganisasi penempatan PC dan memungkinkan pengelolaan tarif atau fasilitas per zona.
Membership	Layanan	Menyimpan level keanggotaan beserta diskon yang diperoleh. Diperlukan agar sistem dapat memberikan keuntungan berbeda kepada pelanggan setia.

1.3 Atribut Entitas

Setiap entitas didefinisikan lengkap dengan PK, FK, constraint, dan contoh nilai.

User

Atribut	Keterangan	Deskripsi Data	Contoh Nilai
id_user	PK	Identitas unik pelanggan	U001
nama	NOT NULL	Nama lengkap pelanggan	Andi Pratama
email	UNIQUE	Email login — harus unik di seluruh sistem	andi@mail.com
id_membership	FK → Membership	Level keanggotaan aktif user	M01

PC

Atribut	Keterangan	Deskripsi Data	Contoh Nilai
id_pc	PK	Identitas unik setiap unit komputer	PC001

nomor_pc	NOT NULL	Nomor tampilan PC yang terlihat di ruangan	PC-12
status	NOT NULL	Kondisi PC: Tersedia / Dipakai / Rusak	Tersedia
id_room	FK → Room	Ruangan tempat PC ditempatkan	R02

Session

Atribut	Keterangan	Deskripsi Data	Contoh Nilai
id_session	PK	Identitas unik setiap sesi bermain	S2024001
id_user	FK → User	User yang melakukan sesi	U001
id_pc	FK → PC	PC yang digunakan dalam sesi	PC001
waktu_mulai	NOT NULL	Waktu sesi dimulai (datetime)	2024-06-01 10:00
waktu_selesai	Biasa	Waktu sesi berakhir — NULL jika masih aktif	2024-06-01 12:00

Game

Atribut	Keterangan	Deskripsi Data	Contoh Nilai
id_game	PK	Identitas unik setiap game	G001
nama_game	NOT NULL	Nama resmi game	Valorant
genre	Biasa	Kategori genre (FPS, RPG, MOBA, dll.)	FPS
ukuran	Biasa	Ukuran file instalasi game	25 GB

Payment

Atribut	Keterangan	Deskripsi Data	Contoh Nilai
id_payment	PK	Identitas unik setiap transaksi	PAY001
id_session	FK → Session	Sesi yang dibayarkan	S2024001
total_bayar	NOT NULL	Total biaya sesi dalam rupiah	Rp 12.000
metode	NOT NULL	Metode pembayaran: Tunai / QRIS / Transfer	QRIS

Operator

Atribut	Keterangan	Deskripsi Data	Contoh Nilai
id_operator	PK	Identitas unik setiap petugas warnet	OP001
nama	NOT NULL	Nama lengkap operator	Budi Santoso
shift	Biasa	Jadwal kerja: Pagi / Siang / Malam	Pagi
id_room	FK → Room	Ruangan yang dijaga operator (opsional)	R01

Room

Atribut	Keterangan	Deskripsi Data	Contoh Nilai
id_room	PK	Identitas unik setiap ruangan	R001
nama_room	NOT NULL	Nama / label ruangan	Zone VIP
tipe	Biasa	Tipe ruangan: Reguler / VIP / Bilik	VIP

Membership

Atribut	Keterangan	Deskripsi Data	Contoh Nilai
---------	------------	----------------	--------------

id_membership	PK	Identitas unik level membership	M01
nama_level	NOT NULL	Nama tingkatan: Bronze / Silver / Gold	Gold
diskon	Biasa	Persentase diskon yang didapat member	15%

Tabel Relasi M:N (Session_Game)

Atribut	Keterangan	Deskripsi Data	Contoh Nilai
id_session	FK → Session	Sesi tempat game dimainkan	S2024001
id_game	FK → Game	Game yang dimainkan dalam sesi tersebut	G001

Tabel Relasi M:N (PC_Game)

Atribut	Keterangan	Deskripsi Data	Contoh Nilai
id_pc	FK → PC	PC yang menginstal game	PC001
id_game	FK → Game	Game yang terinstal di PC tersebut	G001

Tabel Relasi M:N (User_Game)

Atribut	Keterangan	Deskripsi Data	Contoh Nilai
id_user	FK → User	User yang memainkan game	U001
id_game	FK → Game	Game yang dimainkan	G001
jam_main	Biasa	Total durasi bermain game tersebut (menit)	120

1.4 Definisi Relasi Antar Entitas

Relasi 1:N dan 1:1

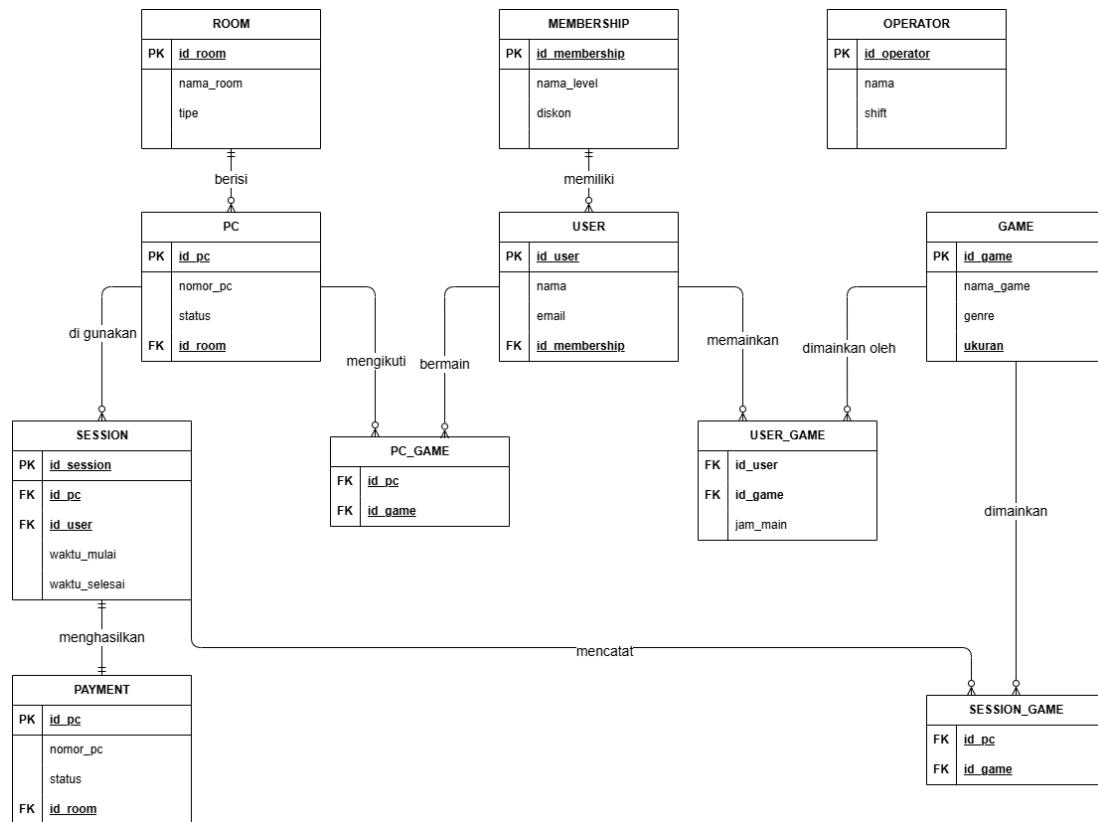
Entitas A	Kardinalitas	Entitas B	Penjelasan Logika Bisnis
User	1 : N	Session	Seorang user dapat melakukan banyak sesi bermain di waktu berbeda. Setiap sesi hanya dimiliki tepat satu user.
PC	1 : N	Session	Satu PC dapat digunakan di banyak sesi (bergantian waktu). Setiap sesi hanya melibatkan satu PC.
Session	1 : 1	Payment	Setiap sesi menghasilkan tepat satu tagihan. Satu pembayaran pun hanya berlaku untuk satu sesi. Menjamin integritas transaksi.
Room	1 : N	PC	Satu ruangan/zona dapat menampung banyak unit PC. Setiap PC hanya berada di satu ruangan pada satu waktu.
Membership	1 : N	User	Satu level membership (misal: Gold) dapat dimiliki banyak user. Setiap user hanya memiliki satu level aktif.
Room	1 : N	Operator	Satu ruangan dapat dijaga oleh beberapa operator (shift berbeda). Setiap operator bertugas di satu ruangan per shift. [PENAMBAHAN BARU]

Relasi M:N — Wajib (≥ 3)

Entitas A	Kardinalitas	Entitas B	Penjelasan Logika Bisnis
Session	M : N	Game	Dalam satu sesi, user bisa memainkan banyak game. Satu game juga bisa muncul di banyak sesi berbeda. Dijembatani tabel <u>Session_Game</u> .
PC	M : N	Game	Satu PC dapat menginstal banyak game. Satu game dapat diinstal di banyak PC. Dijembatani tabel <u>PC_Game</u> . Mencerminkan manajemen instalasi.
User	M : N	Game	Seorang user dapat memainkan banyak game sepanjang kunjungannya. Satu game bisa dimainkan banyak user. Dijembatani tabel <u>User_Game</u> (+ atribut <u>jam_main</u>).

Fase 2 : Desain Skema Database

2.1 Entity Relationship Diagram



Gambar 2.1 Entity Relationship Diagram

2.2 Skema Logical MySQL

MEMBERSHIP : Entitas Utama

Status keanggotaan pelanggan

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id_membership	VARCHAR(10)	PK	Primary key, ex: M01
nama_level	VARCHAR(50)	NOT NULL	Bronze / Silver / Gold
diskon	DECIMAL(5,2)	—	Persentase diskon, ex: 10.00

USER : Entitas Utama

Data pelanggan warnet

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id user	VARCHAR(10)	PK	Primary key, ex: U001
Nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap pelanggan

Email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Email unik per pelanggan
id_membership	VARCHAR(10)	FK	FK → MEMBERSHIP(id_membership), nullable

ROOM : Entitas Utama

Ruangan atau zona PC

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id_room	VARCHAR(10)	PK	Primary key, ex: R01
nama_room	VARCHAR(50)	NOT NULL	ex: VIP, Regular, Esport
Tipe	VARCHAR(30)	—	Tipe zona: standard / premium

PC : Entitas Utama

Komputer yang disewakan

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id_pc	VARCHAR(10)	PK	Primary key, ex: PC01
nomor_pc	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	Nomor urut PC di ruangan
status	ENUM('tersedia','dipakai','rusak')	NOT NULL	Status saat ini
id_room	VARCHAR(10)	FK, NOT NULL	FK → ROOM(id room)

OPERATOR : Entitas Utama

Petugas / karyawan warnet

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id_operator	VARCHAR(10)	PK	Primary key, ex: OP01
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap operator
shift	ENUM('pagi','siang','malam')	—	Shift kerja operator

GAME : Entitas Utama

Daftar game yang tersedia

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id_game	VARCHAR(10)	PK	Primary key, ex: G001
nama_game	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama game
Genre	VARCHAR(50)	—	ex: FPS, MOBA, RPG
Ukuran	VARCHAR(20)	—	Ukuran instalasi, ex: 45 GB

SESSION : Entitas Utama

Sesi penggunaan PC oleh user

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_session	VARCHAR(15)	PK	Primary key, ex: S20240101001
id_user	VARCHAR(10)	FK, NOT NULL	FK → USER(id_user)
id_pc	VARCHAR(10)	FK, NOT NULL	FK → PC(id_pc)
waktu_mulai	DATETIME	NOT NULL	Timestamp mulai sesi
waktu_selesai	DATETIME	—	NULL jika sesi masih berlangsung

PAYMENT : Entitas Utama

Data pembayaran per sesi (1:1 dengan SESSION)

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_payment	VARCHAR(15)	PK	Primary key
id_session	VARCHAR(15)	FK, NOT NULL, UNIQUE	FK → SESSION, UNIQUE (1:1)
total_bayar	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Total biaya dalam rupiah
metode	ENUM('cash','qris','transfer','member')	NOT NULL	Metode pembayaran

SESSION_GAME : Junction M:N

Tabel penghubung M:N : Session ↔ Game

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_session	VARCHAR(15)	PK, FK	FK → SESSION(id_session)
id_game	VARCHAR(10)	PK, FK	FK → GAME(id_game)

PC_GAME : Junction M:N

Tabel penghubung M:N : PC ↔ Game (instalasi)

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_pc	VARCHAR(10)	PK, FK	FK → PC(id_pc)
id_game	VARCHAR(10)	PK, FK	FK → GAME(id_game)

USER_GAME : Junction M:N

Tabel penghubung M:N : User ↔ Game (histori main)

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_user	VARCHAR(10)	PK, FK	FK → USER(id_user)
id_game	VARCHAR(10)	PK, FK	FK → GAME(id_game)
jam_main	SMALLINT UNSIGNED	—	Total jam bermain game ini

Fase 3 : Optimasi Awal Database

3.1 Normalisasi Database

Bentuk Tidak Normal (UNF)

Misalnya data transaksi warnet awal dicatat seperti berikut:

id_session	nama_user	membership	nama_game	pc	room	total_bayar
S001	Andi	Gold	Valorant	PC01	VIP	15000
S002	Budi	Silver	Dota 2	PC03	Reguler	10000

Masalah:

- Data membership berulang
- Data game berulang
- Data room berulang
- Sulit melakukan update

3.2 First Normal Form (1NF)

Setiap atribut harus bernilai atomik (tidak boleh ada data ganda dalam satu kolom).

Contoh:

USER

id_user	nama	email	id_membership
---------	------	-------	---------------

GAME

id_game	nama_game	genre
---------	-----------	-------

Sudah memenuhi 1NF karena setiap kolom menyimpan satu nilai.

3.3 Second Normal Form (2NF)

Semua atribut non-key harus bergantung penuh pada primary key.

Contoh:

Jika terdapat tabel:

id_user	id_game	nama_user	nama_game
---------	---------	-----------	-----------

Maka:

- nama_user bergantung pada id_user
- nama_game bergantung pada id_game

Sehingga dipisahkan menjadi:

USER

id_user	nama
----------------	-------------

GAME

id_game	nama_game
----------------	------------------

USER_GAME

id_user	id_game
----------------	----------------

Database telah memenuhi 2NF.

3.4 Third Normal Form (3NF)

Menghilangkan ketergantungan transitif.

Contoh:

Sebelum:

id_user	nama	nama_membership	diskon
----------------	-------------	------------------------	---------------

Karena: id_user → nama_membership → diskon

Maka dipisah menjadi:

MEMBERSHIP

id_membership	nama_level	diskon
----------------------	-------------------	---------------

USER

id_user	nama	id_membership
----------------	-------------	----------------------

Dengan demikian seluruh tabel telah memenuhi bentuk normal ketiga (3NF).

Kesimpulan Normalisasi

Tabel hasil normalisasi:

- membership
- user
- room
- pc
- operator
- game
- session
- payment
- session_game
- pc_game
- user_game

Tidak ditemukan:

- repeating group
- partial dependency
- transitive dependency

Sehingga database telah memenuhi 3NF.

3.5 Strategi Indexing

Untuk meningkatkan performa pencarian dan JOIN, dibuat index pada kolom yang sering digunakan.

Index User

```
sql
CREATE INDEX idx_user_email ON user(email);
```

Alasan: Mempercepat login dan pencarian pelanggan.

Index Session User

```
sql
CREATE INDEX idx_session_user ON session(id_user);
```

Alasan: Mempercepat pencarian riwayat sesi user.

Index Session PC

```
sql
CREATE INDEX idx_session_pc ON session(id_pc);
```

Alasan: Mempercepat monitoring penggunaan PC.

Index Payment

sql

```
CREATE INDEX idx_payment_session ON payment(id_session);
```

Alasan: Mempercepat pencarian pembayaran berdasarkan sesi.

Index Game

sql

```
CREATE INDEX idx_game_name ON game(nama_game);
```

Alasan: Mempercepat pencarian game.

Fase 4 : Implementasi Database dan Data Dummy

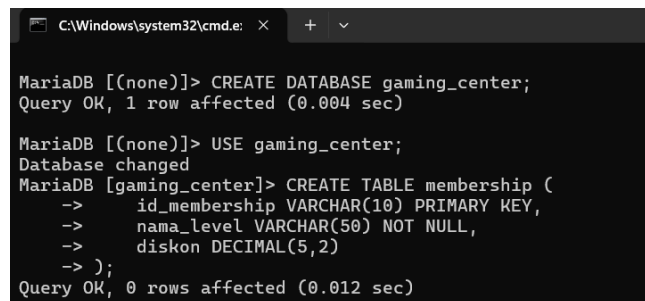
4.1 Implementasi Database

Pada tahap implementasi dilakukan pembuatan database Sistem Manajemen Warnet Gaming menggunakan MySQL. Implementasi meliputi pembuatan database, tabel, relasi antar tabel, serta pengisian data dummy untuk menguji fungsionalitas sistem.

4.1.1 Pembuatan Database

Database dibuat dengan nama:

```
sql
CREATE DATABASE gaming_center;
USE gaming_center;
```



```
C:\Windows\system32\cmd.e:  X  +  v

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE gaming_center;
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

MariaDB [(none)]> USE gaming_center;
Database changed
MariaDB [gaming_center]> CREATE TABLE membership (
->   id_membership VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
->   nama_level VARCHAR(50) NOT NULL,
->   diskon DECIMAL(5,2)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)
```

Gambar 4.1 Screenshot CREATE DATABASE

Keterangan: Screenshot menunjukkan proses pembuatan database gaming_center yang berhasil dijalankan pada MySQL.

4.1.2 Pembuatan Tabel

Tabel yang dibuat pada sistem ini terdiri dari:

- membership
- user
- room
- pc
- operator_warnet
- game
- session_warnet
- payment
- session_game
- pc_game
- user_game

Seluruh tabel dibuat menggunakan perintah CREATE TABLE dengan penerapan Primary Key dan Foreign Key sesuai hasil perancangan ERD dan Skema Logical.

Screenshot Pembuatan Tabel

```
MariaDB [gaming_center]> CREATE TABLE membership (  
-> id_membership VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
-> nama_level VARCHAR(50) NOT NULL,  
-> diskon DECIMAL(5,2)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)
```

Gambar 4.2 Screenshot membership CREATE TABLE

```
MariaDB [gaming_center]> CREATE TABLE user (  
-> id_user VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
-> nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,  
-> id_membership VARCHAR(10),  
-> FOREIGN KEY (id_membership)  
-> REFERENCES membership(id_membership)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.046 sec)
```

Gambar 4.3 Screenshot user CREATE TABLE

```
MariaDB [gaming_center]> CREATE TABLE room (  
-> id_room VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
-> nama_room VARCHAR(50) NOT NULL,  
-> tipe VARCHAR(30)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)
```

Gambar 4.4 Screenshot table room CREATE TABLE

```
MariaDB [gaming_center]> CREATE TABLE pc (  
-> id_pc VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
-> nomor_pc TINYINT UNSIGNED NOT NULL,  
-> status ENUM('tersedia','dipakai','rusak') NOT NULL,  
-> id_room VARCHAR(10) NOT NULL,  
-> FOREIGN KEY (id_room)  
-> REFERENCES room(id_room)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.052 sec)
```

Gambar 4.5 Screenshot pc CREATE TABLE

```
MariaDB [gaming_center]> CREATE TABLE operator_warnet (  
-> id_operator VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
-> nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> shift ENUM('pagi','siang','malam')  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
```

Gambar 4.6 Screenshot operator warnet CREATE TABLE

```
MariaDB [gaming_center]> CREATE TABLE game (  
-> id_game VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
-> nama_game VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> genre VARCHAR(50),  
-> ukuran VARCHAR(20)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
```

Gambar 4.7 Screenshot game CREATE TABLE

```

MariaDB [gaming_center]> CREATE TABLE session_game (
->   id_session VARCHAR(15),
->   id_game VARCHAR(10),
->   PRIMARY KEY(id_session,id_game),
->   FOREIGN KEY(id_session)
->     REFERENCES session_warner(id_session),
->   FOREIGN KEY(id_game)
->     REFERENCES game(id_game)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.049 sec)

```

Gambar 4.8 Screenshot session_warner CREATE TABLE

```

MariaDB [gaming_center]> CREATE TABLE payment (
->   id_payment VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
->   id_session VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,
->   total_bayar DECIMAL(10,2) NOT NULL,
->   metode ENUM('cash','qris','transfer','member'),
->   FOREIGN KEY (id_session)
->     REFERENCES session_warner(id_session)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.039 sec)

```

Gambar 4.9 Screenshot payment CREATE TABLE

```

MariaDB [gaming_center]> CREATE TABLE session_game (
->   id_session VARCHAR(15),
->   id_game VARCHAR(10),
->   PRIMARY KEY(id_session,id_game),
->   FOREIGN KEY(id_session)

```

Gambar 4.10 Screenshot session_game CREATE TABLE

```

MariaDB [gaming_center]> CREATE TABLE pc_game (
->   id_pc VARCHAR(10),
->   id_game VARCHAR(10),
->   PRIMARY KEY(id_pc,id_game),
->   FOREIGN KEY(id_pc)
->     REFERENCES pc(id_pc),
->   FOREIGN KEY(id_game)
->     REFERENCES game(id_game)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.045 sec)

```

Gambar 4.11 Screenshot pc_game CREATE TABLE

```

MariaDB [gaming_center]> CREATE TABLE user_game (
->   id_user VARCHAR(10),
->   id_game VARCHAR(10),
->   jam_main SMALLINT UNSIGNED,
->   PRIMARY KEY(id_user,id_game),
->   FOREIGN KEY(id_user)
->     REFERENCES user(id_user),
->   FOREIGN KEY(id_game)
->     REFERENCES game(id_game)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.056 sec)

```

Gambar 4.12 Screenshot user_game CREATE TABLE

Keterangan: Screenshot menunjukkan seluruh tabel berhasil dibuat pada database gaming_center.

4.2 Implementasi Data Dummy

Data dummy digunakan untuk menguji relasi antar tabel serta memastikan proses query berjalan dengan baik.

Jumlah data yang digunakan:

Tabel	Jumlah Data
Membership	3
User	10
Room	3
PC	10
Operator	3
Game	6
Session	10
Payment	10
Session Game	10
PC Game	15
User Game	10

Total data dummy yang digunakan sebanyak 90 record.

Screenshot Insert Data Dummy:

```
MariaDB [gaming_center]> INSERT INTO membership VALUES
-> ('M01','Bronze',5.00),
-> ('M02','Silver',10.00),
-> ('M03','Gold',15.00);
Query OK, 3 rows affected (0.005 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.11 membership INSERT INTO

```
MariaDB [gaming_center]> INSERT INTO user VALUES
-> ('U001','Andi','andi@gmail.com','M03'),
-> ('U002','Budi','budi@gmail.com','M02'),
-> ('U003','Citra','citra@gmail.com','M01'),
-> ('U004','Deni','deni@gmail.com','M02'),
-> ('U005','Eka','eka@gmail.com','M03'),
-> ('U006','Fajar','fajar@gmail.com','M01'),
-> ('U007','Gina','gina@gmail.com','M02'),
-> ('U008','Hadi','hadi@gmail.com','M03'),
-> ('U009','Indra','indra@gmail.com','M01'),
-> ('U010','Joko','joko@gmail.com','M02');
Query OK, 10 rows affected (0.011 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.12 user INSERT INTO

```
MariaDB [gaming_center]> INSERT INTO room VALUES
-> ('R01','Reguler','Standard'),
-> ('R02','VIP','Premium'),
-> ('R03','Esport','Premium');
Query OK, 3 rows affected (0.015 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.13 room INSERT INTO

```

MariaDB [gaming_center]> INSERT INTO pc VALUES
-> ('PC01',1,'tersedia','R01'),
-> ('PC02',2,'dipakai','R01'),
-> ('PC03',3,'tersedia','R01'),
-> ('PC04',1,'dipakai','R02'),
-> ('PC05',2,'tersedia','R02'),
-> ('PC06',3,'tersedia','R02'),
-> ('PC07',1,'dipakai','R03'),
-> ('PC08',2,'tersedia','R03'),
-> ('PC09',3,'dipakai','R03'),
-> ('PC10',4,'tersedia','R03');
Query OK, 10 rows affected (0.005 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

Gambar 4.14 pc INSERT INTO

```

MariaDB [gaming_center]> INSERT INTO operator_warnet VALUES
-> ('OP01', 'Fikri', 'pagi'),
-> ('OP02', 'Lucky', 'siang'),
-> ('OP03', 'Husin', 'malam');
Query OK, 3 rows affected (0.005 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

Gambar 4.15 operator_warnet INSERT INTO

```

MariaDB [gaming_center]> INSERT INTO game VALUES
-> ('G001','Valorant','FPS','35 GB'),
-> ('G002','Dota 2','MOBA','50 GB'),
-> ('G003','Counter Strike 2','FPS','40 GB'),
-> ('G004','PUBG','Battle Royale','45 GB'),
-> ('G005','GTA V','Open World','110 GB'),
-> ('G006','EA FC 25','Sports','60 GB');
Query OK, 6 rows affected (0.004 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

Gambar 4.16 game INSERT INTO

```

MariaDB [gaming_center]> INSERT INTO session_warnet VALUES
-> ('S001','U001','PC04','2025-07-01 08:00:00','2025-07-01 10:00:00'),
-> ('S002','U002','PC02','2025-07-01 09:00:00','2025-07-01 11:00:00'),
-> ('S003','U003','PC07','2025-07-01 10:00:00','2025-07-01 12:00:00'),
-> ('S004','U004','PC01','2025-07-01 11:00:00','2025-07-01 13:00:00'),
-> ('S005','U005','PC05','2025-07-01 12:00:00','2025-07-01 14:00:00'),
-> ('S006','U006','PC08','2025-07-01 13:00:00','2025-07-01 15:00:00'),
-> ('S007','U007','PC03','2025-07-01 14:00:00','2025-07-01 16:00:00'),
-> ('S008','U008','PC09','2025-07-01 15:00:00','2025-07-01 17:00:00'),
-> ('S009','U009','PC06','2025-07-01 16:00:00','2025-07-01 18:00:00'),
-> ('S010','U010','PC10','2025-07-01 17:00:00','2025-07-01 19:00:00');
Query OK, 10 rows affected (0.127 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

Gambar 4.17 session_warnet INSERT INTO

```

MariaDB [gaming_center]> INSERT INTO payment VALUES
-> ('P001','S001',20000,'qris'),
-> ('P002','S002',20000,'cash'),
-> ('P003','S003',20000,'transfer'),
-> ('P004','S004',20000,'cash'),
-> ('P005','S005',25000,'member'),
-> ('P006','S006',20000,'qris'),
-> ('P007','S007',20000,'cash'),
-> ('P008','S008',25000,'member'),
-> ('P009','S009',20000,'transfer'),
-> ('P010','S010',20000,'qris');
Query OK, 10 rows affected (0.005 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

Gambar 4.18 payment INSERT INTO

```

MariaDB [gaming_center]> INSERT INTO session_game VALUES
-> ('S001','G001'),
-> ('S002','G002'),
-> ('S003','G003'),
-> ('S004','G004'),
-> ('S005','G005'),
-> ('S006','G006'),
-> ('S007','G001'),
-> ('S008','G002'),
-> ('S009','G003'),
-> ('S010','G004');
Query OK, 10 rows affected (0.005 sec)

```

Gambar 4.19 session_game INSERT INTO

```

MariaDB [gaming_center]> INSERT INTO pc_game VALUES
-> ('PC01','G001'),
-> ('PC01','G002'),
-> ('PC02','G001'),
-> ('PC02','G003'),
-> ('PC03','G002'),
-> ('PC04','G001'),
-> ('PC04','G004'),
-> ('PC05','G005'),
-> ('PC06','G006'),
-> ('PC07','G002'),
-> ('PC07','G003'),
-> ('PC08','G004'),
-> ('PC09','G005'),
-> ('PC10','G006'),
-> ('PC10','G001');
Query OK, 15 rows affected (0.005 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

Gambar 4.20 pc_game INSERT INTO

```

MariaDB [gaming_center]> INSERT INTO user_game VALUES
-> ('U001','G001',120),
-> ('U002','G002',95),
-> ('U003','G003',70),
-> ('U004','G004',60),
-> ('U005','G005',150),
-> ('U006','G006',80),
-> ('U007','G001',110),
-> ('U008','G002',140),
-> ('U009','G003',75),
-> ('U010','G004',65);
Query OK, 10 rows affected (0.007 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

Gambar 4.21 user_game INSERT INTO

- Gambar 4.3 membership INSERT INTO
- Gambar 4.3 user INSERT INTO
- Gambar 4.3 room INSERT INTO
- Gambar 4.3 pc INSERT INTO
- Gambar 4.3 operator_warnet INSERT INTO
- Gambar 4.3 game INSERT INTO
- Gambar 4.3 session_warnet INSERT INTO
- Gambar 4.3 payment INSERT INTO
- Gambar 4.3 session_game INSERT INTO
- Gambar 4.3 pc_game INSERT INTO
- Gambar 4.3 user_game INSERT INTO

Keterangan: Screenshot menunjukkan proses pengisian data dummy berhasil dilakukan tanpa error.

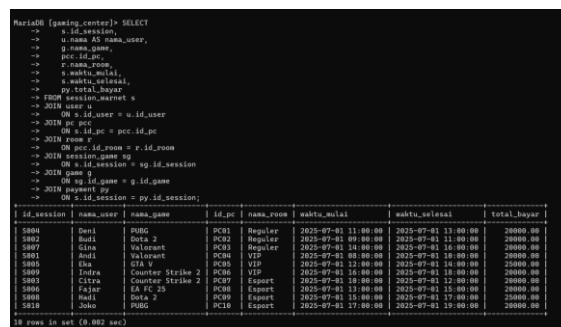
4.3 Pengujian Relasi Antar Tabel

Pengujian dilakukan menggunakan query SELECT dengan JOIN untuk membuktikan bahwa relasi antar tabel telah berjalan dengan baik.

4.3.1 Pengujian Riwayat Sesi Bermain Lengkap

Query berikut digunakan untuk menampilkan informasi user, game yang dimainkan, PC yang digunakan, ruangan, serta total pembayaran.

```
sql
SELECT
    s.id_session,
    u.nama AS nama_user,
    g.nama_game,
    pcc.id_pc,
    r.nama_room,
    s.waktu_mulai,
    s.waktu_selesai,
    py.total_bayar
FROM session_warnet s
JOIN user u ON s.id_user = u.id_user
JOIN pc pcc ON s.id_pc = pcc.id_pc
JOIN room r ON pcc.id_room = r.id_room
JOIN session_game sg ON s.id_session = sg.id_session
JOIN game g ON sg.id_game = g.id_game
JOIN payment py ON s.id_session = py.id_session;
```



id_session	nama_user	nama_game	id_pc	nama_room	waktu_mulai	waktu_selesai	total_bayar
5880	Dani	PUBG	PC3	Regular	2025-07-01 11:00:00	2025-07-01 13:00:00	20000.00
5882	Budi	Data 2	PC2	Regular	2025-07-01 09:00:00	2025-07-01 11:00:00	20000.00
5887	Gina	Valorant	PC3	Regular	2025-07-01 14:00:00	2025-07-01 16:00:00	20000.00
5881	Andi	Valorant	PC4	VIP	2025-07-01 08:00:00	2025-07-01 10:00:00	20000.00
5885	Ika	GTA V	PC5	VIP	2025-07-01 12:00:00	2025-07-01 14:00:00	25000.00
5889	Indra	Counter Strike 2	PC6	VIP	2025-07-01 16:00:00	2025-07-01 18:00:00	20000.00
5893	Citra	Counter Strike 2	PC7	Expert	2025-07-01 18:00:00	2025-07-01 20:00:00	20000.00
5888	Fajar	Id PC 20	PC8	Expert	2025-07-01 12:00:00	2025-07-01 14:00:00	20000.00
5886	Hadi	Data 2	PC9	Expert	2025-07-01 15:00:00	2025-07-01 17:00:00	25000.00
5818	Joko	PUBG	PC10	Expert	2025-07-01 17:00:00	2025-07-01 19:00:00	20000.00

Gambar 4.22 Hasil Query Riwayat Sesi Bermain

Keterangan: Query berhasil menampilkan relasi antara tabel user, session_warnet, session_game, game, pc, room, dan payment.

4.3.2 Pengujian Relasi PC dan Game

Query digunakan untuk melihat daftar game yang terinstal pada setiap PC.

```
sql
SELECT
    p.id_pc,
    p.nomor_pc,
    r.nama_room,
    g.nama_game,
    g.genre
FROM pc p
```

```

JOIN room r ON p.id_room = r.id_room
JOIN pc_game pg ON p.id_pc = pg.id_pc
JOIN game g ON pg.id_game = g.id_game;

```

```

MariaDB [gaming_center]> SELECT
-> p.id_pc,
-> p.nomor_pc,
-> r.nama_room,
-> g.nama_game,
-> g.genre
-> FROM pc p
-> JOIN room r
-> ON p.id_room = r.id_room
-> JOIN pc_game pg
-> ON p.id_pc = pg.id_pc
-> JOIN game g
-> ON pg.id_game = g.id_game
-> ORDER BY p.id_pc;

```

id_pc	nomor_pc	nama_room	nama_game	genre
PC01	1	Reguler	Valorant	FPS
PC01	1	Reguler	Dota 2	MOBA
PC02	2	Reguler	Valorant	FPS
PC02	2	Reguler	Counter Strike 2	FPS
PC03	3	Reguler	Dota 2	MOBA
PC04	1	VIP	PUBG	Battle Royale
PC04	1	VIP	Valorant	FPS
PC05	2	VIP	GTA V	Open World
PC06	3	VIP	EA FC 25	Sports
PC07	1	Esport	Dota 2	MOBA
PC07	1	Esport	Counter Strike 2	FPS
PC08	2	Esport	PUBG	Battle Royale
PC09	3	Esport	GTA V	Open World
PC10	4	Esport	Valorant	FPS
PC10	4	Esport	EA FC 25	Sports

15 rows in set (0.002 sec)

Gambar 4.23 Hasil Query Relasi PC dan Game

Keterangan: Query membuktikan implementasi relasi many-to-many antara tabel pc dan game melalui tabel pc_game.

4.3.3 Pengujian Histori Bermain User

Query digunakan untuk melihat total jam bermain user pada setiap game.

```

sql
SELECT
  u.id_user,
  u.nama,
  m.nama_level,
  g.nama_game,
  ug.jam_main
FROM user_game ug
JOIN user u ON ug.id_user = u.id_user
LEFT JOIN membership m ON u.id_membership = m.id_membership
JOIN game g ON ug.id_game = g.id_game;

```

```

MariaDB [gaming_center]> SELECT
-> u.id_user,
-> u.nama,
-> m.nama_level,
-> g.nama_game,
-> ug.jam_main
-> FROM user_game ug
-> JOIN user u
-> ON ug.id_user = u.id_user
-> LEFT JOIN membership m
-> ON u.id_membership = m.id_membership
-> JOIN game g
-> ON ug.id_game = g.id_game
-> ORDER BY ug.jam_main DESC;

```

id_user	nama	nama_level	nama_game	jam_main
U005	Eka	Gold	GTA V	150
U008	Hadi	Gold	Dota 2	140
U001	Andi	Gold	Valorant	120
U007	Gina	Silver	Valorant	110
U002	Budi	Silver	Dota 2	95
U006	Fajar	Bronze	EA FC 25	80
U009	Indra	Bronze	Counter Strike 2	75
U003	Citra	Bronze	Counter Strike 2	70
U010	Joko	Silver	PUBG	65
U004	Deni	Silver	PUBG	60

10 rows in set (0.002 sec)

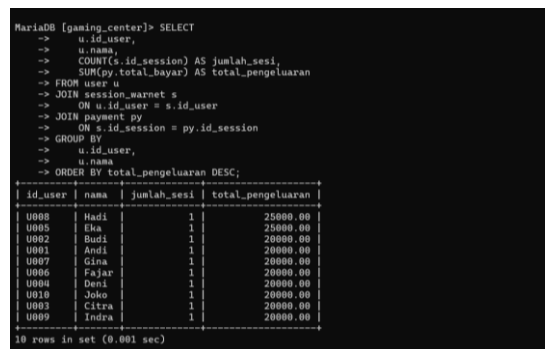
Gambar 4.24 Hasil Query Histori Bermain User

Keterangan: Query membuktikan relasi antara tabel user, membership, user_game, dan game.

4.3.4 Pengujian Total Pendapatan Per User

Query digunakan untuk menghitung jumlah sesi dan total pembayaran setiap user.

```
sql
SELECT
  u.id_user,
  u.nama,
  COUNT(s.id_session) AS jumlah_sesi,
  SUM(py.total_bayar) AS total_pengeluaran
FROM user u
JOIN session_warnet s ON u.id_user = s.id_user
JOIN payment py ON s.id_session = py.id_session
GROUP BY u.id_user, u.nama;
```



```
MariaDB [gaming_center]> SELECT
-> u.id_user,
-> u.nama,
-> COUNT(s.id_session) AS jumlah_sesi,
-> SUM(py.total_bayar) AS total_pengeluaran
-> FROM user u
-> JOIN session_warnet s
-> ON u.id_user = s.id_user
-> JOIN payment py
-> ON s.id_session = py.id_session
-> GROUP BY
-> u.id_user,
-> u.nama
-> ORDER BY total_pengeluaran DESC;
```

id_user	nama	jumlah_sesi	total_pengeluaran
U008	Hadi	1	25000.00
U005	Eka	1	25000.00
U002	Budi	1	20000.00
U001	Andi	1	20000.00
U007	Gina	1	20000.00
U006	Fajar	1	20000.00
U004	Doni	1	20000.00
U010	Joko	1	20000.00
U003	Citra	1	20000.00
U009	Indra	1	20000.00

10 rows in set (0.001 sec)

Gambar 4.25 Hasil Query Total Pendapatan Per User

Keterangan: Query membuktikan penggunaan relasi antar tabel sekaligus fungsi agregasi COUNT dan SUM.

4.3.5 Pengujian Monitoring Penggunaan PC

Query digunakan untuk menampilkan informasi PC yang digunakan user beserta game yang dimainkan.

```
sql
SELECT
  p.id_pc,
  p.status,
  r.nama_room,
  u.nama AS pemain,
  g.nama_game,
  s.waktu_mulai,
  s.waktu_selesai
FROM session_warnet s
JOIN user u ON s.id_user = u.id_user
JOIN pc p ON s.id_pc = p.id_pc
```


JOIN room r ON p.id_room = r.id_room
 JOIN session_game sg ON s.id_session = sg.id_session
 JOIN game g ON sg.id_game = g.id_game;

```

MariaDB [gaming_center]> SELECT
->   p.id_pc,
->   p.status,
->   r.nama_room,
->   u.nama AS pemain,
->   g.nama_game,
->   s.waktu_mulai,
->   s.waktu_selesai
-> FROM session_warner s
-> JOIN user u
->   ON s.id_user = u.id_user
-> JOIN pc p
->   ON s.id_pc = p.id_pc
-> JOIN room r
->   ON p.id_room = r.id_room
-> JOIN session_game sg
->   ON s.id_session = sg.id_session
-> JOIN game g
->   ON sg.id_game = g.id_game
-> ORDER BY s.waktu_mulai;

```

id_pc	status	nama_room	pemain	nama_game	waktu_mulai	waktu_selesai
PC04	dipakai	VIP	Andi	Valerant	2025-07-01 08:00:00	2025-07-01 10:00:00
PC02	dipakai	Regular	Budi	Dota 2	2025-07-01 09:00:00	2025-07-01 11:00:00
PC07	dipakai	Esport	Fitra	Counter Strike 2	2025-07-01 10:00:00	2025-07-01 12:00:00
PC01	tersedia	Regular	Dani	PUBG	2025-07-01 11:00:00	2025-07-01 13:00:00
PC05	tersedia	VIP	Eka	GTA V	2025-07-01 12:00:00	2025-07-01 14:00:00
PC06	tersedia	Esport	Fajar	EA FC 25	2025-07-01 13:00:00	2025-07-01 15:00:00
PC03	tersedia	Regular	Gina	Valerant	2025-07-01 14:00:00	2025-07-01 16:00:00
PC09	dipakai	Esport	Hadi	Dota 2	2025-07-01 15:00:00	2025-07-01 17:00:00
PC06	tersedia	VIP	Iodra	Counter Strike 2	2025-07-01 16:00:00	2025-07-01 18:00:00
PC10	tersedia	Esport	Joko	PUBG	2025-07-01 17:00:00	2025-07-01 19:00:00

10 rows in set (0.002 sec)

```

MariaDB [gaming_center]>

```

Gambar 4.26 Hasil Query Monitoring Penggunaan PC

Keterangan: Query membuktikan relasi antara user, session_warner, pc, room, session_game, dan game.

4.4 Kesimpulan Implementasi

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, seluruh tabel berhasil dibuat sesuai desain database yang telah dirancang. Data dummy berhasil dimasukkan ke dalam database dan seluruh query JOIN dapat dijalankan dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa relasi one-to-one, one-to-many, dan many-to-many telah berfungsi sesuai kebutuhan Sistem Manajemen Warner Gaming.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sistem Manajemen Warnet Gaming berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan basis data relasional MySQL dengan total 11 tabel (8 entitas utama dan 3 tabel junction (Session_Game, PC_Game, User_Game)). Seluruh tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan, skema logical, normalisasi 3NF, indexing, hingga pengujian query JOIN telah berjalan dengan baik. Relasi one-to-one, one-to-many, dan many-to-many terbukti berfungsi sesuai kebutuhan operasional warnet gaming.

5.2 Saran

1. **Antarmuka Pengguna** : Kembangkan sistem menjadi aplikasi web atau desktop agar lebih mudah dioperasikan.
2. **Fitur Laporan** : Tambahkan rekap pendapatan otomatis (harian/mingguan/bulanan) untuk mendukung keputusan bisnis.
3. **Notifikasi Sesi** : Tambahkan peringatan otomatis saat waktu sesi user hampir habis.
4. **Keamanan Data** : Terapkan autentikasi dan enkripsi untuk melindungi data pelanggan dan transaksi.

Optimasi Lanjutan : Pertimbangkan query caching dan partisi tabel seiring pertumbuhan volume data.